

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les perturbations du système immunitaire et le VIH-Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances sur les dysfonctionnements immunitaires (auto-immunité) et le VIH-Sida (transmission, prévention, aspects sociaux).

EXERCICE 1 Auto-immunité : définitions et exemples

1. Complétez la définition : Une maladie auto-immune se caractérise par une perte de _____ du système immunitaire qui dirige sa réponse contre les _____ de l'organisme.
2. Citez deux exemples de maladies auto-immunes étudiées au cours.
3. Chez un patient atteint de diabète juvénile (type 1), quelles cellules spécifiques sont détruites par le système immunitaire ? Quelle en est la conséquence directe sur la glycémie ?

EXERCICE 2 Mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune

1. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui décrit correctement l'erreur de reconnaissance dans une maladie auto-immune :
 - A. Les anticorps ne reconnaissent plus les antigènes étrangers.
 - B. Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules présentatrices d'antigènes.
 - C. Les lymphocytes B ou T reconnaissent des antigènes propres (auto-antigènes) comme s'ils étaient non-propres.
 - D. Le complément est activé de manière excessive par des complexes immuns circulants.
2. Le vitiligo est dû à la destruction des mélanocytes. Précisez le type de lymphocytes effecteurs principalement impliqués dans cette destruction cellulaire directe.

EXERCICE 3 VIH-Sida : conséquences socioculturelles (Vrai/Faux Justifié)

1. Indiquez si les affirmations suivantes sont Vraies (V) ou Fausses (F) et justifiez brièvement chaque réponse.

- (a) L'infection par le VIH se transmet par la salive, la sueur ou les piqûres de moustiques.
- (b) La séropositivité entraîne souvent une stigmatisation sociale (exclusion, perte d'emploi, rupture familiale).
- (c) Une personne sous traitement antirétroviral efficace (charge virale indétectable) ne peut plus transmettre le virus par voie sexuelle.
- (d) Le Sida est la phase primaire de l'infection au VIH, survenant quelques semaines après la contamination.

EXERCICE 4 Contamination mère-enfant et prévention

1. Complétez le tableau suivant en indiquant les trois moments possibles de la transmission mère-enfant (TME) et une mesure de prévention spécifique associée à chaque moment.

Moment de la TME	Voie de contamination	Mesure de prévention principale
1. _____	Voie transplacentaire (sang)	_____
2. _____	Contact avec sang/secrétions	_____
3. _____	Allaitement maternel	_____

2. Pourquoi le dépistage systématique du VIH est-il recommandé dès le premier trimestre de la grossesse ?

EXERCICE 5 Analyse d'un cas de dysfonctionnement immunitaire

1. Un adolescent de 14 ans présente une soif intense, une polyurie, une amaigrissement rapide et une hyperglycémie à jeun à 2.50 g/L. Le test de C-peptide est bas. Le diagnostic de diabète de type 1 (auto-immun) est posé.
- (a) Identifiez l'organe cible et les cellules détruites dans cette pathologie.
 - (b) Expliquez pourquoi l'injection d'insuline est indispensable à vie pour ce patient, contrairement à certains diabètes de type 2.
 - (c) Ce cas illustre quel type de perturbation du système immunitaire ?

EXERCICE 6 Production d'outil de sensibilisation : Vivre avec le VIH

1. Dans le cadre d'une campagne « Zéro discrimination », vous devez concevoir une affiche destinée aux lycéens.
 - (a) Proposez un slogan court et percutant (1 phrase max) favorisant l'empathie et le respect envers les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
 - (b) Choisissez trois messages clés (informations scientifiques ou attitudes) à faire figurer sur l'affiche pour lutter contre les idées reçues.
 - (c) Dessinez schématiquement la structure de votre affiche (emplacement titre, images, messages, logo) sur une feuille annexe.